네트워크관리사 2급 필기 모의고사

2026년 정기 제1회(2026.02.01(일)) 기출 기반 · 개인 학습용 (공식 시험지가 아닙니다)

종 목	네트워크관리사 필기	급 수	2급	제한시간	50분	회 차	1회
성 명		응시일		시작시각		종료시각	

* 4지 택일형 50문항입니다. 문항별 4개 보기 중 가장 적합한 한 항목만 정답으로 선택하십시오.
* 타이머를 50분으로 맞추고 시작하세요. 푼 답은 마지막 장의 답안카드에 표기합니다.
* 풀이 중에는 정답·해설 파일을 열지 마세요. 채점은 '채점표' 파일로 합니다.

〈TCP/IP〉

1. 다음 (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> 서버관리자 Kim 사원은 DNS 서버가 없고 인터넷이 없는 환경에서 그룹웨어를 운영하고 있다. 그룹웨어 주소를 입력하고 그룹웨어에 접속하고 싶을 경우 (A)파일을 수정하여 로컬 DNS를 설정할 수 있다.

① /etc/deny ② /etc/hosts
③ /etc/allow ④ /etc/services

2. 다음 중 SSH(secure shell) 보안 프로토콜의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 데이터를 암호화하여 전송
② 데이터 무결성 제공
③ 리눅스, 유닉스에서만 사용 가능
④ 공개키 암호화 기법 사용

3. 다음 중 아래 지문에 따라 서브네팅할 경우 서브넷 마스크(subnet mask)로 옳은 것은?

> 네트워크 담당자 Kim사원은 C class IP주소인 '200.100.20.0' 네트워크를 각 네트워크 당 60개의 호스트가 사용할 수 있도록 서브네팅(subnetting)을 하고자 한다.

① 255.255.255.128 ② 255.255.255.192
③ 255.255.255.224 ④ 255.255.255.240

4. FTP 및 TFTP의 특징으로 옳은 것은?

① TFTP는 단순화된 파일의 전송을 위한 프로토콜이며 기본 포트는 25번이다.
② FTP의 접속에는 계정 접속만 가능하다.
③ TFTP의 단점은 UDP방식으로 Data 전송 시 데이터 손실 가능성이 있다.
④ FTP는 대량의 데이터를 고속 전송하기 위해 UDP를 사용한다.

5. ICMP(Internet Control Message Protocol)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 비대칭 프로토콜이고 TTL(Time To Live)를 제공한다.
② ICMPv4(Internet Control Message Protocol) 메시지의 특징은 질의메시지가 있다.
③ ICMP(Internet Control Message Protocol)의 주된 기능은 IP 데이터그램의 프로세싱을 동작하는 동안 오류를 보고한다.
④ 호스트간 신뢰성을 확보하기 위해 반향과 회답메시지를 지원한다.

6. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> 네트워크관리사 Kim 사원은 최근 웹 서버 트래픽 증가로 인한 서버 증설을 위해 (A) 도입을 검토하게 되었다. (A)는 다중 서버 운영 시 특정 서버에 트래픽이 집중되지 않고 각 서버별로 트래픽을 고루 분산시켜주는 기능인 Load Balancing을 수행하여 안정적인 웹 서버 운영을 가능하게 한다. 특히 (A)는 TCP/UDP 포트를 기반으로 트래픽을 효율적으로 관리하여 서버의 성능을 최적화한다.

① L1 스위치 ② L2 스위치
③ L3 스위치 ④ L4 스위치

7. DNS 서비스에서 사용되는 레코드의 설명으로 올바른 것은?

> DNS 서비스 구성 시 DNS 존 파일의 첫 번째 레코드를 의미한다. 또한 관련된 도메인의 이름 필드 값을 포함하며, 시리얼 값을 통해 영역 파일의 갱신 여부를 확인할 수 있다.

① A 레코드 ② PTR 레코드
③ SOA 레코드 ④ MX 레코드

8. OSI 7 layer 참조 모델에서 사용되는 Protocols 중 TCP와 UDP port를 함께 사용하는 프로토콜은?

① SMTP ② FTP
③ DNS ④ Telnet

9. 아래에서 설명하는 기술의 명칭은?

> - 저전력, 저비용, 사용의 편의성을 가진 근거리 무선 네트워크의 대표적 기술 중 하나로, IEEE 802.15.4 표준의 PHY 계층과 MAC 계층을 기반으로 상위 프로토콜과 애플리케이션까지 규격화한 기술이다.
> - 원격 제어 및 관리 응용에 적합한 홈 오토메이션 등에 적용되며, 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 구축에 중추적 역할을 담당한다.

① Bluetooth Low Energy(BLE)
② Z-Wave
③ Zigbee
④ Wi-Fi HaLow(802.11ah)

10. 회사 내 네트워크를 구축하면서 IPv6를 적용하려고 한다. IPv4에 비해 IPv6에서 새롭게 도입된 기능은?

① 체크섬(Checksums)
② 복잡한 헤더(Complicated header)
③ 선택적 IPsec(Optional IPsec)
④ 자동 설정(Autoconfiguration, SLAAC)

11. IPv4 Address 중 네트워크 ID가 '127'로 시작하는 주소의 용도는?

① 제한적 브로드캐스트 주소
② B Class의 멀티캐스트 주소
③ C Class의 사설(Private) IP 주소
④ 루프백(Loopback) 주소

12. 서버를 관리하는 Kim 사원은 기존 홈페이지를 http방식에서 https방식으로 변경하라는 회사의 지침에 따라 https의 특징에 대하여 알아보고 있는 중이다. 다음 보기 중에서 https의 특징으로 옳은 것은?

① 기존 http보다 암호화된 SSL/TLS를 전달한다.
② tcp/80번 포트를 사용한다.
③ udp/443번 포트를 사용한다.
④ 인증이 필요하지 않아 사용하기가 간편하다.

13. 다음 TCP 패킷의 플래그 중에서 연결이 정상적으로 끝남을 의미하는 것은?

① FIN ② URG
③ ACK ④ RST

14. 보기의 프로토콜 중에서 지문에 제시된 내용과 같은 일을 수행하는 프로토콜은?

> 인터넷에 접속한 호스트들은 인터넷 주소에 의해서 식별되지만 실질적인 통신은 물리적인 네트워크 주소를 얻어야 가능하다. 이 프로토콜은 IP Address를 이용하여 물리적인 네트워크 주소를 얻는데 사용된다.

① DHCP ② IP
③ RIP ④ ARP

15. 다음 중 사설IP 주소(Private address) 대역에 해당하지 않는 것은?

① 10.168.24.2 ② 172.17.210.21
③ 182.0.2.1 ④ 192.168.177.7

16. 사내 스트리밍 서비스가 IPv4 멀티캐스트로 배포된다. 클라이언트 PC가 채널을 바꿀 때마다 스위치/라우터에 그룹 가입·탈퇴 신호가 전달되어 트래픽이 즉시 조정된다. 이때 사용되는 프로토콜은?

① ICMP ② IGMP
③ ARP ④ RARP

17. UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 데이터그램이라고 불리는 실제 데이터 단위를 받기 위해 IP를 사용한다.
② 메시지를 패킷으로 나누고, 반대편에서 재조립하는 서비스는 제공하지 않는다.
③ 도착하는 데이터 패킷들의 순서를 제공하지 않는다.
④ FTP는 UDP를 사용하는 대표적인 프로토콜이다.

〈네트워크 일반〉

18. 컴퓨터 추가 설정이 용이하고, 중앙관리가 가능한 네트워크 토폴로지는?

① Bus ② Star
③ Ring ④ Mesh

19. VPN(Virtual Private Network)의 구현 기술 중 인터넷 네트워크 상에서 두 호스트 지점 간에 외부의 영향을 받지 않고 가상 경로를 설정해 주는 것은?

① Tunneling ② Authentication
③ Encryption ④ Access Control

20. OSI 7 Layer 중에서 아래에서 설명하는 계층은?

> - 인접한 두 노드 간 신뢰성 있는 프레임 전송을 위해 프레이밍, 주소 지정, 오류 검출(FCS/CRC), 흐름 제어 등을 담당한다.
> - 일부 기술(예: 무선 LAN)에서는 확인 응답(ACK)과 재전송 기능으로 신뢰성을 보완한다.
> - 대표적 기술/프로토콜에는 이더넷(Ethernet, IEEE 802.3), HDLC, PPP 등이 있다.

① 물리적 계층(Physical Layer)
② 데이터 링크 계층(Data Link Layer)
③ 네트워크 계층(Network Layer)
④ 트랜스포트 계층(Transport Layer)

21. 전송효율을 최대로 하기 위해 프레임의 길이를 동적으로 변경시킬 수 있는 ARQ(Automatic Repeat Request) 방식은?

① Adaptive ARQ
② Go back-N ARQ
③ Selective-Repeat ARQ
④ Stop and Wait ARQ

22. 데이터 흐름 제어(Flow Control)와 관련 없는 것은?

① Stop and Wait ② XON/XOFF
③ Loop/Echo ④ Sliding Window

23. 다음 중 여러 주파수 성분을 갖는 신호 전송에서 각 주파수 성분이 서로 다른 지연 시간으로 도달할 때 발생하는 전송 왜곡은?

① 감쇠 현상(Attenuation)
② 위상 왜곡(Phase Distortion)
③ 누화(Crosstalk)
④ 충격성 잡음(Impulse Noise)

24. 클라우드 컴퓨팅의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 사용자는 필요한 만큼의 서버, 네트워크, 저장장치 등과 같은 컴퓨팅 능력을 활용할 수 있다.
② 사용자 요구에 따라 물리 자원과 가상 자원들이 동적으로 할당/재할당 된다.
③ 서비스 형태에 따라 적절한 미터링을 활용하여 자동으로 자원의 사용을 제어하고 최적화한다.
④ 제공자의 컴퓨팅 자원들은 다수의 사용자들을 지원하기 위하여 단일 임차인(single-tenant) 모델의 자원 풀(pool) 형태로 운영된다.

25. 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet, 1 Gbps)에서 광케이블을 사용하는 전송 규격은?

① 1000BASE-SX ② 1000BASE-T
③ 10GBASE-T ④ 2.5GBASE-T

26. VTP(VLAN Trunking Protocol)에는 3가지 모드가 있다. 이에 해당하지 않는 것은?

① server mode ② client mode
③ transparent mode ④ interface mode

27. 한 사무실의 802.11ax 무선 LAN에서 충돌을 줄이기 위해 송신 전 채널을 탐색하고, 필요 시 랜덤 백오프를 수행하며, RTS/CTS를 옵션으로 사용하는 매체 접근 제어 방식은?

① CSMA/CD ② CSMA/CA
③ TDMA ④ 토큰 패싱

〈NOS〉

28. 서버 담당자 Kim 사원은 아래의 Linux 시스템 작업지시서를 확인하고 작업하고자 한다. Kim 사원이 입력할 명령어로 올바른 것은?

Linux 시스템 작업지시서

작업명: Apache 서버 첨부파일 디렉터리 권한 설정

작업 대상: '/var/www/upload' 디렉터리 및 하위 디렉터리, 파일

작업 내용:

- 디렉터리 및 파일 위치:
Apache 서버에서 운용하는 첨부파일이 저장되는 디렉터리는 '/var/www/upload' 이다.

- 파일 권한 설정:
User: 읽기, 쓰기, 실행 권한을 부여한다.
Group 및 Other: 읽기, 실행 권한을 부여한다.

- 적용 범위:
'/var/www/upload' 디렉터리 및 모든 하위 디렉터리와 파일에 대하여 일괄적으로 적용한다.

① chmod -R 755 /var/www/upload
② chmod 775 /var/www/upload
③ chmod -R 777 /var/www/upload
④ chmod 555 /var/www/upload

29. 다음 중 2 TB 이상의 신규 디스크를 GPT로 파티셔닝하기에 가장 적절한 명령어는?

① fdisk ② mkfs
③ gdisk ④ mount

30. 아래 지문의 내용은 Linux의 BIND 시스템 운영을 위한 '/etc/named.conf'의 option 지시자의 내용이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

```
options {
listen-on port 53 { any; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; }
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
allow-query { any; };
masterfile-format text;
};
```

① 외부에서 오는 query에 대한 IP 대역을 모두 허용한다.
② 유효성 검사 시 오류가 발생하지 않는다.
③ 53번 포트에 대해서 외부 접근을 허용한다.
④ slave에서 zone파일이 동기화 될때 text 형태로 변환한다.

31. Linux Apache 웹 서버에서 사용자가 POST Request 메시지를 전송 시 일정 크기 이상 전송하지 못하도록 'httpd.conf' 파일에서 설정하는 지시자로 옳은 것은?

① KeepRequestSize
② LimitRequestBody
③ RestrictBodyRequest
④ PostRequestSize

32. 아래 지문의 ping 명령어의 결과로 옳지 않은 것은?

```
icqa@icqa-PC001:~$ ping -c 3 icqa.or.kr
PING icqa.or.kr (210.103.175.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.103.175.224 (210.103.175.224): icmp_seq=1 ttl=54 time=7.45 ms
64 bytes from 210.103.175.224 (210.103.175.224): icmp_seq=2 ttl=54 time=7.17 ms
64 bytes from 210.103.175.224 (210.103.175.224): icmp_seq=3 ttl=54 time=7.08 ms

--- icqa.or.kr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.085/7.237/7.450/0.155 ms
```

① ICMP 패킷의 대상(host)은 'icqa.or.kr'이다.
② ICMP 패킷을 3번 송신하고 수신하였다.
③ ICMP 패킷이 왕복한 시간 중 가장 짧은 시간은 7.085ms 이다.
④ ICMP 패킷이 왕복한 평균 시간은 7.450ms 이다.

33. Windows Server 2022의 Hyper-V에 대한 특징으로 옳은 것은?

① 가상 컴퓨터를 다른 서버로 복제할 수 없다.
② 가상 하드 디스크를 실행 중에도 다른 저장소로 이동할 수 있다.
③ 하나의 물리 서버에는 하나의 가상 컴퓨터만 사용할 수 있다.
④ 가상 컴퓨터를 사용할수록 물리 서버의 하드웨어 자원 사용률은 낮아진다.

34. Linux 시스템 운영 중 비인가자의 로그인 시도 이력을 확인하기 위한 명령어로 옳은 것은?

① lastb ② xferlog
③ history ④ pkill

35. Linux 시스템 관리자는 John 사원의 계정인 'John'의 암호 정책을 변경하기 위해 아래 지문과 같이 입력하였다. 10일 전 암호 변경 경고를 위한 명령으로 ( )안에 알맞은 옵션은?

```
$ sudo chage -m 2 -M 100 (    ) -I 10 -E 2026-12-25 John
```

① -m 10 ② -L 10
③ -i 10 ④ -W 10

36. Linux 시스템에 있는 부트 로더로서 Linux 뿐만 아니라 다른 운영체제와의 멀티부팅 기능도 지원해주는 것은?

① CMOS ② BASH
③ GRUB ④ ROOT

37. Linux에서 사용자가 현재 작업 중인 디렉터리의 경로를 절대경로 방식으로 보여주는 명령어는?

① cd ② man
③ pwd ④ cron

38. Linux 시스템에서 'exam.txt' 파일의 내용을 보려고 하는데, 내용이 많아서 한 페이지를 넘어가 버린다. 한 페이지씩 차례대로 보기 위한 명령은?

① cat exam.txt | more
② cat exam.txt | grep
③ find exam.txt | grep
④ tar exam.txt | grep

39. Linux 시스템에서 사용자가 내린 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

① System Program ② Loader
③ Shell ④ Directory

40. Windows Server 2022에 설치된 DNS에서 지원하는 레코드 형식 중 실제 도메인 이름과 연결되는 가상 도메인 이름의 레코드 형식은?

① CNAME ② MX
③ A ④ PTR

41. DHCP로부터 새로운 IP 주소를 갱신(재할당) 받기 위해 사용하는 Windows 명령어 옵션은?

① ipconfig /renew
② ipconfig /release
③ ipconfig /flushdns
④ ipconfig /setclassid

42. 시스템 관리자 Kim은 Windows Server 2022에서 CPU, 메모리, 네트워크, 디스크 사용량을 실시간으로 모니터링하고자 한다. 이 목적에 가장 적절한 도구는?

① Server Manager
② System Hardware Monitor
③ Resource Monitor
④ Event Viewer

43. 다음 지문에서 설명하는 Windows Server 2022의 Active Directory 그룹으로 옳은 것은?

> 포리스트 전체에 걸쳐 사용할 수 있는 그룹으로, 여러 도메인에서 사용자나 다른 그룹을 포함할 수 있다.

① 글로벌 그룹(Global Group)
② 유니버설 그룹(Universal Group)
③ 도메인 로컬 그룹(Domain Local Group)
④ 로컬 그룹(Local Group)

44. Windows Server 2022에서 DNS 서버 설정 시, TTL(Time To Live) 설정값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① TTL 값을 짧게 설정할 경우, 잦은 DNS 쿼리로 인해 서버에 부하를 줄 수 있다.
② TTL 값을 설정하지 않을 경우, 정방향 조회 서비스가 불가능하다.
③ DNS record의 캐싱 주기를 의미한다.
④ TTL 값을 길게 설정할 경우, 쿼리를 요청하는 서버의 IP가 변경 시 갱신이 늦어져 서비스에 불편함을 줄 수 있다.

45. 네트워크관리사 Park 사원은 Windows Server 2022에서 IIS를 이용하여 웹 사이트를 운영하고 있다. 다음 중 IIS의 로그 설정에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 로그 파일의 저장 위치는 변경할 수 있다.
② IIS는 로그 형식을 W3C 형식만 지원한다.
③ 로그는 기본적으로 실시간으로 업데이트된다.
④ 로그 크기가 최대치에 도달하면 자동으로 이전 로그를 삭제한다.

〈네트워크 운용기기〉

46. L2 스위치에서 프레임을 전송 시 목적지의 어떤 주소를 확인 후 전송하는가?

① IP 주소 ② Port 주소
③ MAC 주소 ④ URL 주소

47. 로드밸런서(Load Balancer)가 사전에 설정한 분산 알고리즘을 통해 부하분산이 이루어지는데, 부하분산 방식 중 특별한 규칙 없이 현재 구성된 장비에 순차적으로 돌아가면서 트래픽을 분산하는 방식은?

① Least Connection
② Round Robin
③ Weighted Round Robin
④ Weighted Least Connection

48. 내부 통신에는 사설 IP를 사용하고, 외부 인터넷 접속 시 엣지 장비가 사설 IP를 공인 IP로 변환해 나가도록 하는 기술은?

① 정책 기반 라우팅(PBR)
② NAT(네트워크 주소 변환)
③ 프록시 ARP(Proxy ARP)
④ 스플릿 DNS(Split-Horizon DNS)

49. 다음 중 L7 스위치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① OSI 7계층(응용 계층)에서 동작하는 네트워크 스위치이다.
② TCP/UDP 헤더만을 기반으로 로드 밸런싱을 수행한다.
③ IP 주소, 포트 번호와 더불어 L5~L7 패킷 정보까지 보고 데이터를 처리한다.
④ L7 스위치는 L2/L3/L4 기능을 포괄하여 제공할 수 있다.

50. OSI 7계층 중 네트워크 계층, 그리고 TCP/IP 4계층 중 인터넷 계층에서 동작하는 네트워크 장비는?

① 리피터(Repeater)
② L2 스위치(Layer2 switch)
③ 라우터(Router)
④ 허브(Hub)

개인 학습용 · 무단 배포 금지

답안카드

각 문항에서 선택한 번호의 원을 칠하세요(인쇄해서 펜·연필로, 또는 PDF 주석 도구로 표시).

성명		응시일		시작		종료		소요시간	

번호	1	2	3	4	번호	1	2	3	4	번호	1	2	3	4	번호	1	2	3	4	번호	1	2	3	4
1	①	②	③	④	11	①	②	③	④	21	①	②	③	④	31	①	②	③	④	41	①	②	③	④
2	①	②	③	④	12	①	②	③	④	22	①	②	③	④	32	①	②	③	④	42	①	②	③	④
3	①	②	③	④	13	①	②	③	④	23	①	②	③	④	33	①	②	③	④	43	①	②	③	④
4	①	②	③	④	14	①	②	③	④	24	①	②	③	④	34	①	②	③	④	44	①	②	③	④
5	①	②	③	④	15	①	②	③	④	25	①	②	③	④	35	①	②	③	④	45	①	②	③	④
6	①	②	③	④	16	①	②	③	④	26	①	②	③	④	36	①	②	③	④	46	①	②	③	④
7	①	②	③	④	17	①	②	③	④	27	①	②	③	④	37	①	②	③	④	47	①	②	③	④
8	①	②	③	④	18	①	②	③	④	28	①	②	③	④	38	①	②	③	④	48	①	②	③	④
9	①	②	③	④	19	①	②	③	④	29	①	②	③	④	39	①	②	③	④	49	①	②	③	④
10	①	②	③	④	20	①	②	③	④	30	①	②	③	④	40	①	②	③	④	50	①	②	③	④

- 50분이 지나면 즉시 멈추고, 못 푼 문항은 오답으로 처리하세요(실전 연습).
- 모르는 문항은 번호 옆에 작게 표시해 두고 나중에 돌아오는 연습을 하세요.
- 채점은 '채점표' 파일을 보세요.
- 합격 기준: 100점 만점에 60점 이상(50문항 중 30문항 이상).